

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Физический факультет

Физика и Химия Атомов и Молекул

Семинары выжившего

Автор: БВО

Семинарист: Горбунов О. А.

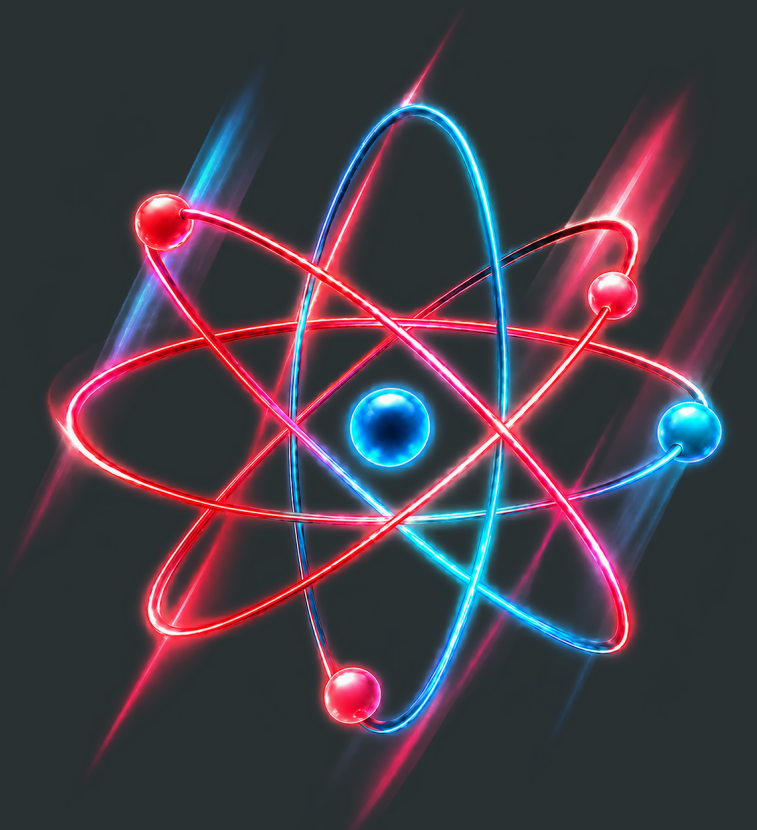
Новосибирск, 2026

Оглавление

Семестр 1. Последний рубеж	2
Практическое занятие №1. Классические и квантовые модели атома	3
Задача 1. Модель Томсона	3
Практическое занятие №2. Классические и квантовые модели атома	7
Задача 2. Рассеяние α -частиц на свинцовой фольге	7
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро	10
Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$	12
Задача 5. Спектр атома водорода	13
Задача 6. Мезоатом водорода	16
Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера	19
Практическое занятие №3. Классические и квантовые модели атома	27
Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода	27
Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$ -состояния позитрония	30
Практическое занятие №4. Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры	33
Обозначения и модель внешнего электрона	33
Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект	33
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня $5s$ натрия	35
Задача 2.3. Дублет перехода $7s$ в $6p$	36
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана	37
Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона	40
Практическое занятие №5. Рентгеновские спектры. Гелиеподобные атомы. Теория возмущений и вариационный метод	42
Задача 2.6. Поправка экранирования для линии K_α	42
Задача 2.7. Фотоэлектрон из K -оболочки молибдена	42
Два электрона: спин и принцип Паули	43
Задача 3.1. Основное состояние: первый порядок теории возмущений	44
Задача 3.2. Вариационный расчёт энергий ионизации He и Li^+	45
Задача 3.3. Минимальная энергия ортогелия и обменное расщепление	47

Семестр 1

Последний рубеж



Практическое занятие №1

01.09.2026

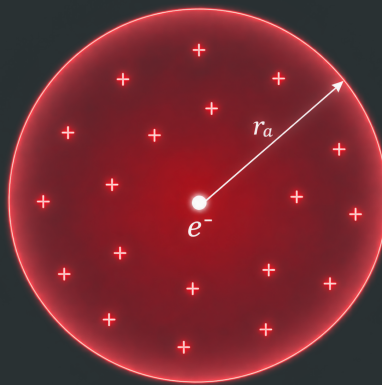
Классические и квантовые модели атома

Задача 1. Модель Томсона

Условие:

Согласно модели Томсона, найти радиус атома водорода и длину волны испускаемого им света, если энергия ионизации равна

$$I = 13.6 \text{ эВ}.$$



Модель Томсона для атома водорода. Положительный заряд равномерно распределён по объёму сферы радиуса r_a , электрон расположен в центре.

В модели Томсона положительный заряд атома равномерно распределён по объёму шара радиуса r_a . Поэтому плотность заряда равна

$$\rho = \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3}.$$

Работаем в системе СГС, поэтому уравнение Пуассона имеет вид

$$\Delta\varphi(r) = -4\pi\rho(r).$$

Внутри атома, при $0 \leq r \leq r_a$,

$$\Delta\varphi = -4\pi \frac{e}{\frac{4}{3}\pi r_a^3} = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

При сферической симметрии

$$\Delta\varphi = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right),$$

поэтому

$$\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi}{dr} \right) = -\frac{3e}{r_a^3}.$$

После интегрирования

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + \frac{C_1}{r} + C_2.$$

Потенциал должен оставаться конечным при $r = 0$, следовательно,

$$C_1 = 0,$$

и

$$\varphi_1(r) = -\frac{er^2}{2r_a^3} + C_2.$$

Снаружи атома, при $r \geq r_a$,

$$\Delta\varphi = 0,$$

откуда

$$\varphi_2(r) = -\frac{C_3}{r} + C_4.$$

Так как

$$\varphi(\infty) = 0,$$

имеем

$$C_4 = 0.$$

Сшивка решений

На границе шара потенциал непрерывен:

$$\varphi_1(r_a) = \varphi_2(r_a),$$

то есть

$$-\frac{e}{2r_a} + C_2 = -\frac{C_3}{r_a}.$$

Кроме того, непрерывна производная потенциала:

$$\varphi_1'(r_a) = \varphi_2'(r_a).$$

Следовательно,

$$-\frac{e}{r_a^2} = \frac{C_3}{r_a^2},$$

откуда

$$C_3 = -e.$$

Тогда

$$C_2 = \frac{3e}{2r_a}.$$

Таким образом, потенциал внутри атома имеет вид

$$\varphi(r) = \frac{e}{r_a} \left(\frac{3}{2} - \frac{r^2}{2r_a^2} \right).$$

В частности,

$$\varphi(0) = \frac{3e}{2r_a}, \quad \varphi(\infty) = 0.$$

Энергия ионизации равна работе, необходимой для удаления электрона из центра атома на бесконечность:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Следовательно,

$$I = \frac{3e^2}{2r_a}.$$

Отсюда

$$r_a = \frac{3e^2}{2I}.$$

Положительная ионизация:

$$I = e(\varphi(0) - \varphi(\infty)).$$

Численно

$$\begin{aligned} r_a &= \frac{3}{2} \frac{(4.8 \cdot 10^{-10})^2}{13.6 \cdot 1.6 \cdot 10^{-12}} \\ &\approx 1.59 \cdot 10^{-8} \text{ см} = 1.59 \text{ \AA}. \end{aligned}$$

Длина волны излучения

Внутри равномерно заряженного шара

$$\mathbf{E}(r) = -\nabla\varphi = \frac{e}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

На электрон действует сила

$$\mathbf{F} = -e\mathbf{E},$$

поэтому

$$m\ddot{\mathbf{r}} = -\frac{e^2}{r_a^3} \mathbf{r}.$$

Таким образом, сила пропорциональна смещению и направлена к центру: электрон совершает гармонические колебания.

Уравнение движения можно записать как

$$\ddot{\mathbf{r}} + \frac{e^2}{mr_a^3} \mathbf{r} = 0.$$

Практическое занятие №2

08.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 2. Рассеяние α -частиц на свинцовой фольге

Условие:

Найти вероятность того, что α -частица с кинетической энергией

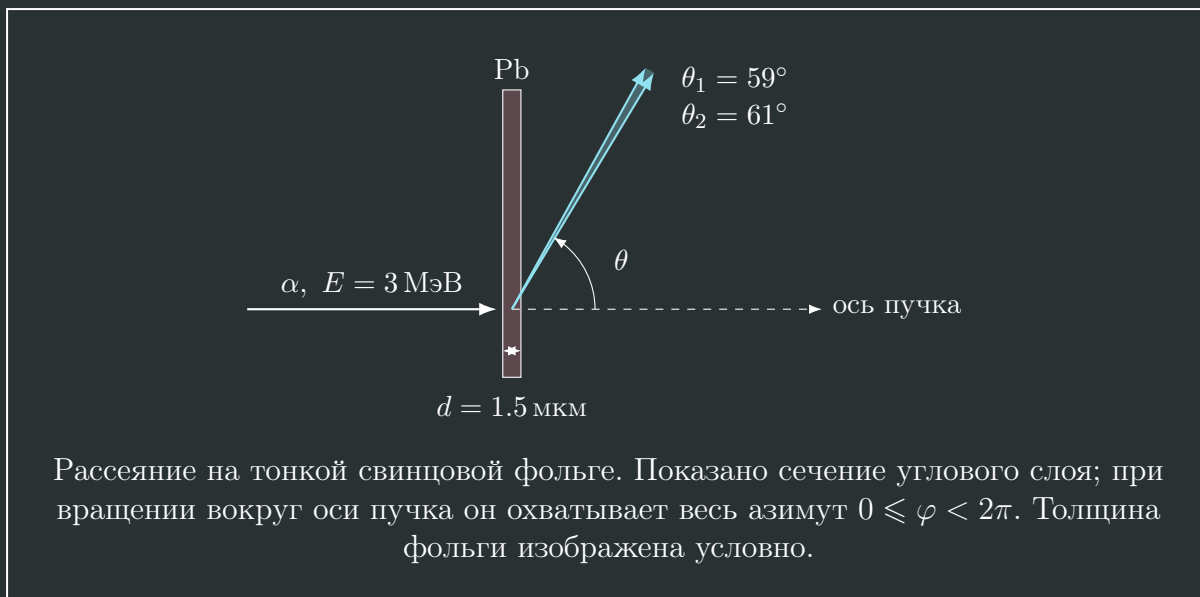
$$E = 3 \text{ МэВ}$$

при прохождении свинцовой фольги толщиной

$$d = 1.5 \text{ мкм}$$

испытает рассеяние в интервале углов

$$59^\circ \leq \theta \leq 61^\circ.$$



Решение

Рассматриваем кулоновское рассеяние α -частицы на ядре свинца. Электронами атома при таких углах рассеяния можно пренебречь: масса электрона мала, а большие углы возникают при малых прицельных параметрах, когда основную роль играет поле ядра.

Работаем в **приближении тонкой фольги**: вероятность однократного рассеяния мала, поэтому многократным рассеянием в первом приближении пренебрегаем.

Поверхностная плотность ядер свинца

Вероятность рассеяния определяется произведением сечения на число рассеивающих центров, приходящихся на единицу площади фольги. Объёмная концентрация атомов свинца равна

$$n = \frac{\rho_{\text{Pb}}}{M_{\text{Pb}}} N_A,$$

поэтому поверхностная плотность ядер

$$N_s = nd = \frac{\rho_{\text{Pb}} d}{M_{\text{Pb}}} N_A.$$

Используем

$$\rho_{\text{Pb}} \approx 11.34 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}, \quad M_{\text{Pb}} \approx 207.2 \frac{\text{г}}{\text{моль}},$$

а толщину переводим в сантиметры:

$$d = 1.5 \cdot 10^{-4} \text{ см.}$$

Тогда

$$\begin{aligned} N_s &= \frac{11.34 \cdot 1.5 \cdot 10^{-4}}{207.2} \cdot 6.022 \cdot 10^{23} \\ &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-2}. \end{aligned}$$

Дифференциальное сечение Резерфорда

Для частицы заряда $Z_1 e$, рассеивающейся на ядре заряда $Z_2 e$, дифференциальное сечение Резерфорда имеет вид

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{Z_1 Z_2 e^2}{16\pi\epsilon_0 E} \right)^2 \frac{1}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Для α -частицы

$$Z_1 = 2,$$

а для свинца

$$Z_2 = 82.$$

Удобно воспользоваться соотношением

$$\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \approx 1.440 \text{ МэВ} \cdot \text{фм.}$$

Тогда введём обозначение

$$A = \left(\frac{Z_1 Z_2}{4E} \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2,$$

так что

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \frac{A}{\sin^4 \frac{\theta}{2}}.$$

Численно

$$\begin{aligned} A &= \left(\frac{2 \cdot 82 \cdot 1.440}{4 \cdot 3} \right)^2 \text{ фм}^2 \\ &\approx 3.87 \cdot 10^2 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Сечение рассеяния в интервале 59° – 61°

Из-за осевой симметрии рассеяния интегрирование по азимутальному углу даёт множитель 2π :

$$d\Omega = 2\pi \sin \theta d\theta.$$

Поэтому

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 2\pi A \int_{\theta_1}^{\theta_2} \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}},$$

где

$$\theta_1 = 59^\circ, \quad \theta_2 = 61^\circ.$$

Вычислим интеграл явно. Используем

$$\sin \theta = 2 \sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}.$$

Тогда

$$\frac{\sin \theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 2 \frac{\cos \frac{\theta}{2}}{\sin^3 \frac{\theta}{2}}.$$

Положим

$$u = \sin \frac{\theta}{2}, \quad du = \frac{1}{2} \cos \frac{\theta}{2} d\theta.$$

Следовательно,

$$\int \frac{\sin \theta d\theta}{\sin^4 \frac{\theta}{2}} = 4 \int \frac{du}{u^3} = -\frac{2}{u^2} = -\frac{2}{\sin^2 \frac{\theta}{2}}.$$

Таким образом,

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} = 4\pi A \left(\frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_1}{2}} - \frac{1}{\sin^2 \frac{\theta_2}{2}} \right).$$

Подставляя числа,

$$\begin{aligned} \sigma_{59^\circ-61^\circ} &\approx 4\pi \cdot 387 \left(\frac{1}{\sin^2 29.5^\circ} - \frac{1}{\sin^2 30.5^\circ} \right) \\ &\approx 1.18 \cdot 10^3 \text{ фм}^2. \end{aligned}$$

Так как

$$1 \text{ фм}^2 = 10^{-26} \text{ см}^2,$$

получаем

$$\sigma_{59^\circ-61^\circ} \approx 1.18 \cdot 10^{-23} \text{ см}^2.$$

Вероятность рассеяния

Для тонкой фольги

$$P \approx N_s \sigma_{59^\circ-61^\circ}.$$

Отсюда

$$\begin{aligned} P &\approx 4.94 \cdot 10^{18} \cdot 1.18 \cdot 10^{-23} \\ &\approx 5.8 \cdot 10^{-5}. \end{aligned}$$

Полученное значение действительно много меньше единицы, поэтому использованное приближение однократного рассеяния самосогласованно.

Ответ

Искомая вероятность составляет

$$P \approx 5.8 \cdot 10^{-5} \approx 5.8 \cdot 10^{-3} \text{‰}.$$

То есть в заданный угловой интервал рассеивается примерно одна α -частица из $1.7 \cdot 10^4$.

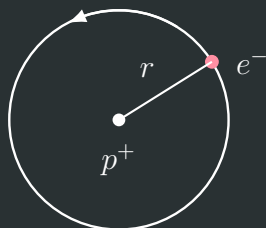
Задача 3. Классическое время падения электрона на ядро

Условие:

Оценить время, за которое электрон, движущийся вокруг ядра водорода по орбите радиусом

$$r_0 = 0.5 \text{ Å},$$

упал бы на ядро, если бы он терял энергию на излучение в соответствии с классической теорией.



Классическая планетарная модель атома водорода. Электрон движется по круговой орбите радиуса r вокруг ядра.

Полная энергия электрона на круговой орбите равна

$$E = \frac{mv^2}{2} - \frac{e^2}{r}.$$

Кулоновская сила является центростремительной:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{e^2}{r^2}.$$

Следовательно,

$$v^2 = \frac{e^2}{mr}.$$

Подставляя это выражение в полную энергию, получаем

$$E = \frac{m}{2} \frac{e^2}{mr} - \frac{e^2}{r} = \frac{e^2}{2r} - \frac{e^2}{r} = -\frac{e^2}{2r}.$$

Согласно классической электродинамике, ускоренно движущийся заряд излучает. Мощность излучения определяется формулой Лармора:

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} a^2.$$

При движении по окружности

$$a = \frac{v^2}{r}.$$

Поскольку

$$v^2 = \frac{e^2}{mr},$$

то

$$a = \frac{e^2}{mr^2}.$$

Следовательно,

$$P = \frac{2e^2}{3c^3} \left(\frac{e^2}{mr^2} \right)^2 = \frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Энергия электрона уменьшается вследствие излучения, поэтому

$$P = -\frac{dE}{dt}.$$

Так как

$$E = -\frac{e^2}{2r},$$

имеем

$$\frac{dE}{dt} = \frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt}.$$

Тогда

$$\frac{e^2}{2r^2} \frac{dr}{dt} = -\frac{2e^6}{3m^2 c^3 r^4}.$$

Отсюда

$$r^2 \frac{dr}{dt} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3}.$$

Интегрируем от начального радиуса r_0 до $r = 0$ и от $t = 0$ до времени падения τ :

$$\int_{r_0}^0 r^2 dr = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \int_0^\tau dt.$$

Получаем

$$-\frac{r_0^3}{3} = -\frac{4e^4}{3m^2 c^3} \tau.$$

Следовательно,

$$\tau = \frac{m^2 c^3 r_0^3}{4e^4}.$$

Для

$$r_0 = 0.5 \text{ \AA} = 0.5 \cdot 10^{-8} \text{ см}$$

получаем

$$\tau \approx 1.3 \cdot 10^{-11} \text{ с}.$$

Таким образом, в рамках классической электродинамики атом водорода должен был бы разрушиться за чрезвычайно малое время.

Задача 4. Квантование движения в поле $U = \frac{1}{2}\chi r^2$

Условие:

Частица массой m движется по круговой орбите в поле

$$U(r) = \frac{1}{2}\chi r^2.$$

Найти с помощью боровского условия квантования разрешённые уровни энергии и соответствующие радиусы орбит.

Сила определяется через потенциальную энергию:

$$F = -\frac{dU}{dr} = -\chi r.$$

Для круговой орбиты модуль центростремительной силы равен

$$\frac{mv^2}{r} = \chi r.$$

Следовательно,

$$mv^2 = \chi r^2, \quad v = r\sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Используем условие квантования момента импульса:

$$L = mvr = n\hbar, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Подставляя скорость,

$$mr^2\sqrt{\frac{\chi}{m}} = n\hbar.$$

Отсюда

$$r^2 = \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}}.$$

Следовательно, разрешённые радиусы орбит равны

$$r_n = \left(\frac{n^2 \hbar^2}{m\chi} \right)^{1/4}.$$

Полная энергия частицы

$$E = \frac{mv^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2}.$$

Из уравнения движения

$$mv^2 = \chi r^2,$$

поэтому

$$E = \frac{\chi r^2}{2} + \frac{\chi r^2}{2} = \chi r^2.$$

Подставляя r_n ,

$$E_n = \chi \frac{n\hbar}{\sqrt{m\chi}} = n\hbar \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Введём собственную частоту осциллятора

$$\omega = \sqrt{\frac{\chi}{m}}.$$

Тогда

$$E_n = n\hbar\omega.$$

Для сравнения, точное решение уравнения Шрёдингера для гармонического осциллятора даёт

$$E_n^{\text{QM}} = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

Таким образом, боровское квантование правильно воспроизводит расстояние между соседними уровнями

$$\Delta E = \hbar\omega,$$

но не даёт нулевую энергию $\hbar\omega/2$.

Задача 5. Спектр атома водорода

Условие:

Пренебрегая спин-орбитальным взаимодействием для атомарного водорода, вычислить:

- а) в каких пределах должна лежать энергия бомбардирующих электронов, чтобы спектр излучения атома имел только три линии; указать их длины волн;
- б) минимальную разрешающую способность спектрометра

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda},$$

при которой можно разрешить первые 20 линий серии Бальмера.

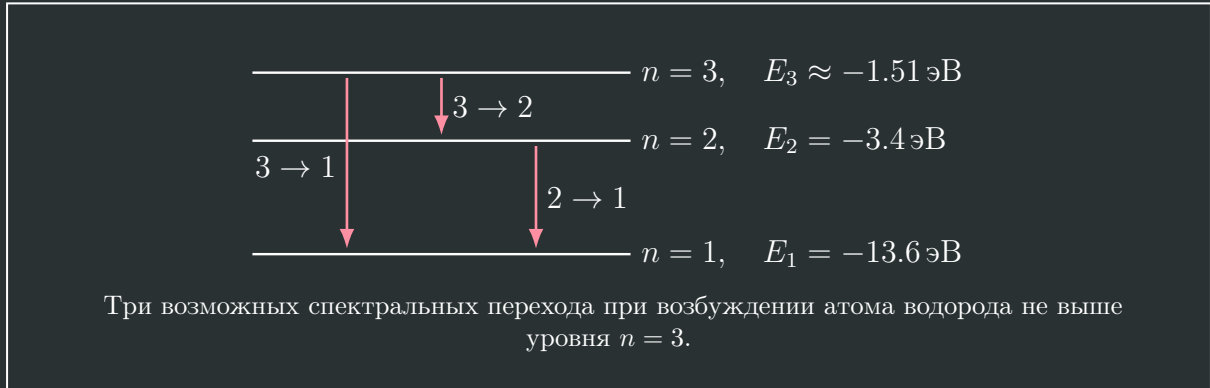
а) Три линии в спектре

Энергетические уровни атома водорода определяются формулой

$$E_n = -\frac{Ry}{n^2}.$$

Для первых четырёх уровней:

$$E_1 = -13.6 \text{ эВ}, \quad E_2 = -3.4 \text{ эВ}, \quad E_3 \approx -1.51 \text{ эВ}, \quad E_4 = -0.85 \text{ эВ}.$$



Чтобы были доступны состояния вплоть до $n = 3$, но уровень $n = 4$ ещё не возбуждался, необходимо

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} \leq E < \Delta E_{1 \rightarrow 4}.$$

Для перехода $1 \rightarrow 3$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 3} = E_3 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{9} \right) = \frac{8}{9} Ry.$$

Для перехода $1 \rightarrow 4$

$$\Delta E_{1 \rightarrow 4} = E_4 - E_1 = Ry \left(1 - \frac{1}{16} \right) = \frac{15}{16} Ry.$$

Следовательно,

$$\frac{8}{9} Ry \leq E < \frac{15}{16} Ry.$$

При $Ry = 13.6 \text{ эВ}$:

$$12.09 \text{ эВ} \lesssim E < 12.75 \text{ эВ}.$$

Энергия фотона при переходе $n_i \rightarrow n_f$ равна

$$h\nu = Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right), \quad \nu = \frac{c}{\lambda}.$$

Поэтому

$$\lambda = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)}.$$

Для перехода $3 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 1} \approx 102.6 \text{ нм}.$$

Для перехода $2 \rightarrow 1$:

$$\lambda_{2 \rightarrow 1} \approx 121.6 \text{ нм}.$$

Обе эти линии относятся к серии Лаймана.

Для перехода $3 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{3 \rightarrow 2} \approx 656.5 \text{ нм}.$$

Это головная линия серии Бальмера.

б) Разрешение первых 20 линий серии Бальмера

Для серии Бальмера конечный уровень равен

$$n_f = 2.$$

Первые двадцать линий соответствуют переходам

$$n_i = 3, 4, \dots, 22.$$

С ростом n_i соседние линии сближаются. Поэтому наиболее трудно разрешить две последние линии:

$$21 \rightarrow 2, \quad 22 \rightarrow 2.$$


$$\overline{\delta E} \begin{matrix} \text{---} n = 22 \\ \text{---} n = 21 \end{matrix}$$

Наиболее близко расположенные верхние уровни, определяющие минимальную разрешающую способность для первых двадцати линий серии Бальмера.

Для перехода $21 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{21} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{21^2} \right)} \approx 368.05 \text{ нм}.$$

Для перехода $22 \rightarrow 2$:

$$\lambda_{22} = \frac{hc}{Ry \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{22^2} \right)} \approx 367.75 \text{ нм}.$$

Разность длин волн

$$\delta\lambda = \lambda_{21} - \lambda_{22} \approx 0.30 \text{ нм}.$$

Минимальная разрешающая способность спектрометра:

$$R = \frac{\lambda}{\delta\lambda} \approx \frac{368}{0.30} \approx 1.23 \cdot 10^3.$$

Следовательно,

$$R_{\min} \approx 1.23 \cdot 10^3 \approx 1227.$$

Задача 6. Мезоатом водорода

Условие:

Вычислить для мезоатома водорода, если масса мезона составляет 207 масс электрона:

- а) эффективный радиус Бора;
- б) постоянную Ридберга и длину волны резонансной линии;
- в) энергии связи основных состояний, когда ядром является протон или дейтон; сравнить изотопический сдвиг со сдвигом в атоме водорода.

Масса мюона:

$$m_\mu = 207m_e.$$



Для системы из мюона и ядра массы M необходимо использовать приведённую массу

$$\mu = \frac{m_\mu M}{m_\mu + M}.$$

Именно приведённая масса должна использоваться вместо массы электрона во всех формулах водородоподобного атома.

а) Эффективный радиус Бора

Обычный боровский радиус равен

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Для мезоатома

$$a_B^\mu = \frac{\hbar^2}{\mu e^2} = a_0 \frac{m_e}{\mu}.$$

Подставляя выражение для приведённой массы,

$$a_B^\mu = a_0 m_e \frac{m_\mu + M}{m_\mu M} = a_0 \frac{m_e}{m_\mu} \left(1 + \frac{m_\mu}{M}\right).$$

Для протона

$$M = m_p \approx 1836m_e.$$

Тогда

$$\frac{\mu_H}{m_e} = \frac{207 \cdot 1836}{207 + 1836} \approx 186.$$

Следовательно,

$$a_B^{\mu H} = \frac{a_0}{186} \approx \frac{0.529 \text{ \AA}}{186} \approx 2.84 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}.$$

Таким образом,

$$a_B^{\mu H} \approx 2.8 \cdot 10^{-3} \text{ \AA}.$$

Мезоатом примерно в 186 раз меньше обычного атома водорода.

б) Постоянная Ридберга и резонансная линия

Ридберговская энергия пропорциональна приведённой массе:

$$Ry_\mu = Ry \frac{\mu}{m_e}.$$

Для мезоатома водорода

$$Ry_{\mu H} \approx 13.6 \text{ эВ} \cdot 186 \approx 2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$Ry_{\mu H} \approx 2.53 \text{ кэВ}.$$

В спектроскопических единицах постоянная Ридберга увеличивается во столько же раз:

$$R_{\mu H} \approx 186 R_\infty \approx 2.04 \cdot 10^7 \text{ см}^{-1}.$$

Резонансная линия соответствует переходу

$$2 \rightarrow 1.$$

Её энергия равна

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} = Ry_{\mu H} \left(1 - \frac{1}{4} \right) = \frac{3}{4} Ry_{\mu H}.$$

Численно

$$\Delta E_{2 \rightarrow 1} \approx \frac{3}{4} \cdot 2.53 \text{ кэВ} \approx 1.90 \text{ кэВ}.$$

Длина волны

$$\lambda_{\text{res}} = \frac{hc}{\Delta E_{2 \rightarrow 1}} \approx 0.65 \text{ нм}.$$

Следовательно,

$$\lambda_{\text{res}} \approx 0.65 \text{ нм} \approx 6.5 \text{ \AA}.$$

в) Основные состояния и изотопический сдвиг

Энергия основного состояния водородоподобной системы равна

$$E_1 = -Ry_\mu.$$

Для ядра-протона

$$\mu_H = \frac{m_\mu m_p}{m_\mu + m_p} \approx 186.0 m_e.$$

Поэтому

$$E_1^{\mu H} = -Ry \frac{\mu_H}{m_e} \approx -2.53 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть энергия связи основного состояния

$$|E_1^{\mu H}| \approx 2.53 \text{ кэВ}.$$

Для дейтрона

$$m_d \approx 3670 m_e.$$

Приведённая масса:

$$\mu_D = \frac{m_\mu m_d}{m_\mu + m_d} = \frac{207 \cdot 3670}{207 + 3670} m_e \approx 196.0 m_e.$$

Следовательно,

$$E_1^{\mu D} = -Ry \frac{\mu_D}{m_e} \approx -2.66 \cdot 10^3 \text{ эВ}.$$

То есть

$$|E_1^{\mu D}| \approx 2.66 \text{ кэВ}.$$

Изотопический сдвиг основных состояний мезоатомов:

$$\Delta E_\mu = |E_1^{\mu D}| - |E_1^{\mu H}| = Ry \frac{\mu_D - \mu_H}{m_e}.$$

Численно

$$\Delta E_\mu \approx 1.35 \cdot 10^2 \text{ эВ}.$$

Для обычного атома водорода необходимо использовать приведённые массы электрона с протоном и дейтроном:

$$\mu_H^{(e)} = \frac{m_e m_p}{m_e + m_p}, \quad \mu_D^{(e)} = \frac{m_e m_d}{m_e + m_d}.$$

Соответствующий изотопический сдвиг основных состояний равен

$$\Delta E_e = Ry \frac{\mu_D^{(e)} - \mu_H^{(e)}}{m_e} \approx 3.7 \cdot 10^{-3} \text{ эВ}.$$

Следовательно,

$$\frac{\Delta E_\mu}{\Delta E_e} \approx 3.6 \cdot 10^4.$$

Таким образом,

$$\Delta E_\mu \gg \Delta E_e.$$

Изотопический сдвиг в мезоатоме значительно больше, поскольку масса мюона уже не является пренебрежимо малой по сравнению с массой ядра.

Задача 7. Тонкая структура головной линии серии Бальмера

Условие:

Для атомарного водорода построить схему возможных переходов для головной линии серии Бальмера с учётом тонкой структуры. Определить интервал в см^{-1} между крайними компонентами.

Серия Бальмера соответствует переходам на уровень

$$n = 2.$$

Головная линия серии Бальмера H_α соответствует переходу

$$n = 3 \rightarrow n = 2.$$

Без учёта тонкой структуры это была бы одна спектральная линия с длиной волны

$$\lambda_{H_\alpha} \approx 656.3 \text{ нм}.$$

При учёте релятивистских поправок и спин-орбитального взаимодействия уровни с заданным n расщепляются.

У электрона имеются орбитальный момент $\mathbf{L}$ и спиновый момент $\mathbf{S}$. Полный момент равен

$$\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}, \quad s = \frac{1}{2}.$$

По правилу сложения моментов

$$j = |l - s|, |l - s| + 1, \dots, l + s.$$

Поэтому при $l \neq 0$

$$j = l \pm \frac{1}{2}.$$

Тонкая структура возникает вследствие нескольких релятивистских поправок. Нерелятивистские уровни водорода имеют вид

$$E_n^{(0)} = -\frac{Ry}{n^2}.$$

К ним добавляется релятивистская поправка к кинетической энергии

$$\hat{H}_{\text{rel}} = -\frac{\hat{p}^4}{8m^3c^2},$$

спин-орбитальное взаимодействие

$$\hat{H}_{so} = \frac{1}{2m^2c^2} \frac{1}{r} \frac{dU}{dr} \hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}},$$

а для состояний с $l = 0$ также необходимо учитывать дарвиновскую, или контактную, поправку.

При этом

$$\hat{\mathbf{L}} \cdot \hat{\mathbf{S}} = \frac{1}{2} \left(\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2 \right),$$

поэтому

$$\langle \mathbf{L} \cdot \mathbf{S} \rangle = \frac{\hbar^2}{2} [j(j+1) - l(l+1) - s(s+1)].$$

После суммирования всех поправок для атома водорода получается

$$\Delta W_{nj} = \frac{\alpha^2 Ry}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right).$$

В задаче требуется получить интервал в см^{-1} . Поэтому удобно перейти от энергии к спектроскопическому волновому числу:

$$T = \frac{W}{hc}, \quad R = \frac{Ry}{hc}.$$

Тогда

$$\Delta T_{nj} = \frac{\alpha^2 R}{n^3} \left(\frac{3}{4n} - \frac{1}{j + \frac{1}{2}} \right). \quad (2.1)$$

Здесь

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad R \approx 1.097 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}.$$

Обозначим для краткости

$$A = \alpha^2 R \approx 5.84 \text{ см}^{-1}.$$

Важно, что поправка (2.1) зависит только от n и j , но не зависит отдельно от l .

Состояния при $n = 2$

При $n = 2$ возможны

$$l = 0, 1.$$

Для $l = 0$ имеем

$$j = \frac{1}{2}, \quad 2s_{1/2}.$$

Для $l = 1$

$$j = \frac{1}{2}, \frac{3}{2},$$

поэтому возникают состояния

$$2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Таким образом,

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}, \quad 2p_{3/2}.$$

Поскольку энергия тонкой структуры зависит только от n и j ,

$$E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}).$$

Состояния при $n = 3$

При $n = 3$

$$l = 0, 1, 2.$$

Соответствующие состояния:

$$\begin{aligned} l = 0 : & \quad 3s_{1/2}, \\ l = 1 : & \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \\ l = 2 : & \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{3s_{1/2}, \quad 3p_{1/2}, \quad 3p_{3/2}, \quad 3d_{3/2}, \quad 3d_{5/2}}.$$

При этом

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}),$$

а также

$$E(3p_{3/2}) = E(3d_{3/2}).$$

Правила отбора

В первом приближении рассматриваются электрические дипольные переходы. Для них выполняются правила отбора

$$\boxed{\Delta l = \pm 1, \quad \Delta j = 0, \pm 1, \quad \Delta s = 0}.$$

Переход $j = 0 \rightarrow j = 0$ запрещён, однако в рассматриваемых состояниях таких уровней нет.

Получаем следующие разрешённые переходы:

$$\begin{aligned} 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3s_{1/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3p_{1/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, & 3p_{3/2} &\rightarrow 2s_{1/2}, \\ 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{1/2}, & 3d_{3/2} &\rightarrow 2p_{3/2}, \\ 3d_{5/2} &\rightarrow 2p_{3/2}. \end{aligned}$$

Таким образом,

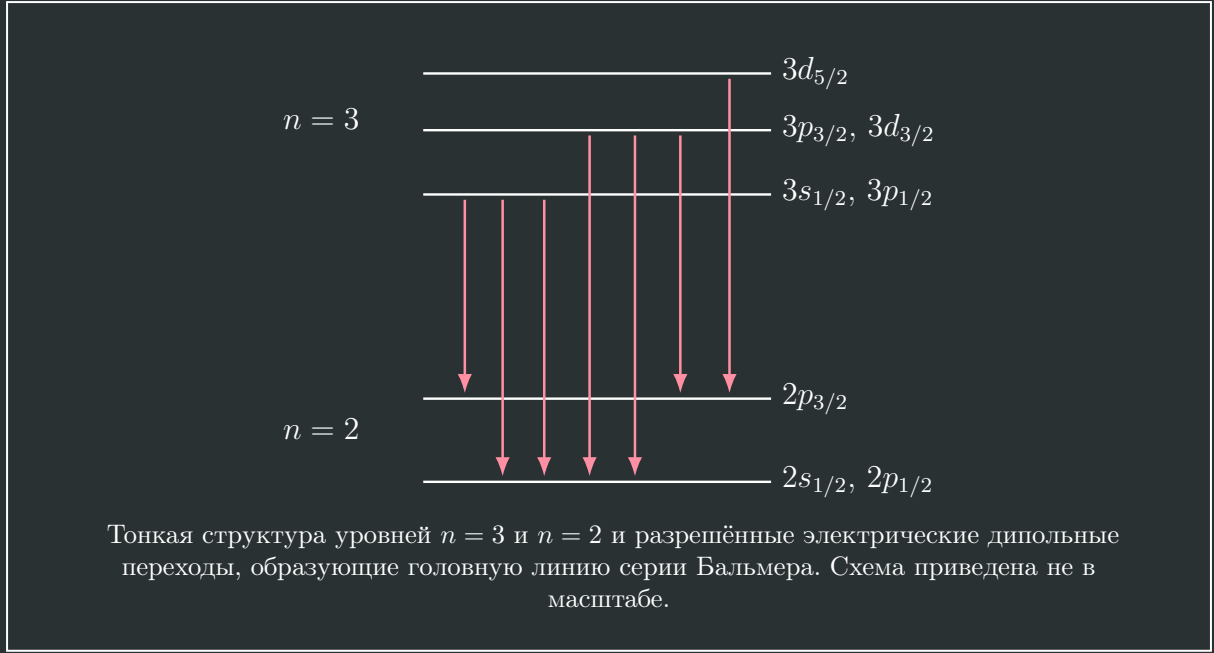
$$\boxed{N_{\text{пер}} = 7}.$$

Например, переход

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

запрещён, поскольку

$$\Delta j = \frac{1}{2} - \frac{5}{2} = -2.$$



Несмотря на наличие семи разрешённых переходов, различных спектральных компонент будет только пять.

Действительно,

$$E(3s_{1/2}) = E(3p_{1/2}), \quad E(2s_{1/2}) = E(2p_{1/2}),$$

поэтому переходы

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

имеют одинаковую частоту.

Аналогично совпадают по частоте переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}.$$

Следовательно,

$$\boxed{7 \text{ переходов} \implies 5 \text{ различных спектральных компонент}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 2$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{1}{2}$$

из (2.1) получаем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,1/2} &= \frac{A}{2^3} \left(\frac{3}{8} - 1 \right) \\ &= \frac{A}{8} \left(-\frac{5}{8} \right) = -\frac{5A}{64}. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$\boxed{\Delta T_{2,1/2} = -\frac{5A}{64}}.$$

Это значение соответствует одновременно состояниям

$$2s_{1/2}, \quad 2p_{1/2}.$$

Для

$$n = 2, \quad j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned} \Delta T_{2,3/2} &= \frac{A}{8} \left(\frac{3}{8} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{64}. \end{aligned}$$

То есть

$$\boxed{\Delta T_{2,3/2} = -\frac{A}{64}}.$$

Расщепление уровня $n = 2$ составляет

$$\begin{aligned} \Delta T_{n=2} &= \Delta T_{2,3/2} - \Delta T_{2,1/2} \\ &= -\frac{A}{64} + \frac{5A}{64} = \frac{A}{16}. \end{aligned}$$

Численно

$$\boxed{\Delta T_{n=2} \approx 0.365 \text{ см}^{-1}}.$$

Тонкая структура уровня $n = 3$

Для $j = \frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,1/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - 1 \right) \\ &= -\frac{A}{36}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\Delta T_{3,1/2} = -\frac{A}{36}}.$$

Для $j = \frac{3}{2}$

$$\begin{aligned} \Delta T_{3,3/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \right) \\ &= -\frac{A}{108}, \end{aligned}$$

то есть

$$\boxed{\Delta T_{3,3/2} = -\frac{A}{108}}.$$

Для $j = \frac{5}{2}$

$$\begin{aligned}\Delta T_{3,5/2} &= \frac{A}{27} \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{3} \right) \\ &= -\frac{A}{324}.\end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Delta T_{3,5/2} = -\frac{A}{324}.$$

Полное расщепление уровня $n = 3$ между состояниями $j = \frac{1}{2}$ и $j = \frac{5}{2}$ равно

$$\begin{aligned}\Delta T_{n=3} &= \Delta T_{3,5/2} - \Delta T_{3,1/2} \\ &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{36} \\ &= \frac{2A}{81}.\end{aligned}$$

Численно

$$\Delta T_{n=3} \approx 0.144 \text{ см}^{-1}.$$

Положения спектральных компонент

Волновое число испускаемого фотона определяется разностью энергий верхнего и нижнего уровней:

$$\tilde{\nu} = \frac{E_{\text{верх}} - E_{\text{низ}}}{hc}.$$

Без тонкой структуры для перехода $3 \rightarrow 2$

$$\tilde{\nu}_0 = R \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{3^2} \right) = \frac{5R}{36}.$$

Тонкая структура приводит к сдвигу

$$\delta\tilde{\nu} = \Delta T_{\text{верх}} - \Delta T_{\text{низ}}. \quad (2.2)$$

Для перехода

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_1 &= -\frac{A}{36} - \left(-\frac{A}{64} \right) \\ &= -\frac{7A}{576}.\end{aligned}$$

То есть

$$\delta\tilde{\nu}_1 = -\frac{7A}{576}.$$

Для перехода с

$$j = \frac{3}{2} \rightarrow j = \frac{3}{2}$$

имеем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_2 &= -\frac{A}{108} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{11A}{1728}}.\end{aligned}$$

Для перехода

$$3d_{5/2} \rightarrow 2p_{3/2}$$

получаем

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_3 &= -\frac{A}{324} + \frac{A}{64} \\ &= \boxed{\frac{65A}{5184}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{1/2}, \quad 3p_{1/2} \rightarrow 2s_{1/2}$$

получаем одну и ту же частоту:

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_4 &= -\frac{A}{36} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{29A}{576}}.\end{aligned}$$

Для переходов

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2}$$

аналогично

$$\begin{aligned}\delta\tilde{\nu}_5 &= -\frac{A}{108} + \frac{5A}{64} \\ &= \boxed{\frac{119A}{1728}}.\end{aligned}$$

Интервал между крайними компонентами

Минимальному волновому числу соответствует переход

$$3s_{1/2} \rightarrow 2p_{3/2},$$

для которого

$$\delta\tilde{\nu}_{\min} = -\frac{7A}{576}.$$

Максимальному волновому числу соответствуют совпадающие переходы

$$3p_{3/2} \rightarrow 2s_{1/2}, \quad 3d_{3/2} \rightarrow 2p_{1/2},$$

для которых

$$\delta\tilde{\nu}_{\max} = \frac{119A}{1728}.$$

Поэтому интервал между крайними компонентами равен

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &= \delta\tilde{\nu}_{\max} - \delta\tilde{\nu}_{\min} \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{7}{576} \right) A \\ &= \left(\frac{119}{1728} + \frac{21}{1728} \right) A \\ &= \frac{140}{1728} A = \frac{35}{432} A.\end{aligned}$$

Возвращая

$$A = \alpha^2 R,$$

получаем

$$\Delta\tilde{\nu} = \frac{35}{432} \alpha^2 R.$$

Численно

$$\begin{aligned}\Delta\tilde{\nu} &\approx \frac{35}{432} \cdot 5.84 \text{ см}^{-1} \\ &\approx 0.47 \text{ см}^{-1}.\end{aligned}$$

Окончательно,

$$\boxed{\Delta\tilde{\nu} \approx 0.47 \text{ см}^{-1}}.$$

Таким образом, тонкая структура расщепляет головную линию серии Бальмера на пять различных спектральных компонент. При этом семь разрешённых переходов дают только пять частот из-за вырождения состояний с одинаковыми n и j .

Практическое занятие №3

15.09.2026

Классические и квантовые модели атома

Задача 8. Радиолиния межзвёздного атомарного водорода

Условие:

Найти длину волны излучения межзвёздного атомарного водорода в радиодиапазоне. Межзвёздный водород находится в основном электронном состоянии, и его излучение обусловлено переориентацией спина электрона.

Решение

Основное состояние атома водорода — это $1s$ -состояние:

$$n = 1, \quad l = 0.$$

Поэтому орбитальный момент электрона равен нулю, а тонкое спин-орбитальное расщепление отсутствует. Однако остаётся магнитное взаимодействие спина электрона со спином протона. Именно оно создаёт **сверхтонкую структуру** основного состояния.

Сложение спинов электрона и протона

Спины электрона и протона равны

$$S = \frac{1}{2}, \quad I = \frac{1}{2}.$$

Полный момент

$$\mathbf{F} = \mathbf{S} + \mathbf{I}$$

может принимать значения

$$F = 0, \quad F = 1.$$

Скалярное произведение спинов выражается через F :

$$\mathbf{S} \cdot \mathbf{I} = \frac{1}{2} (F(F+1) - S(S+1) - I(I+1)) \hbar^2.$$

Для $F = 0$:

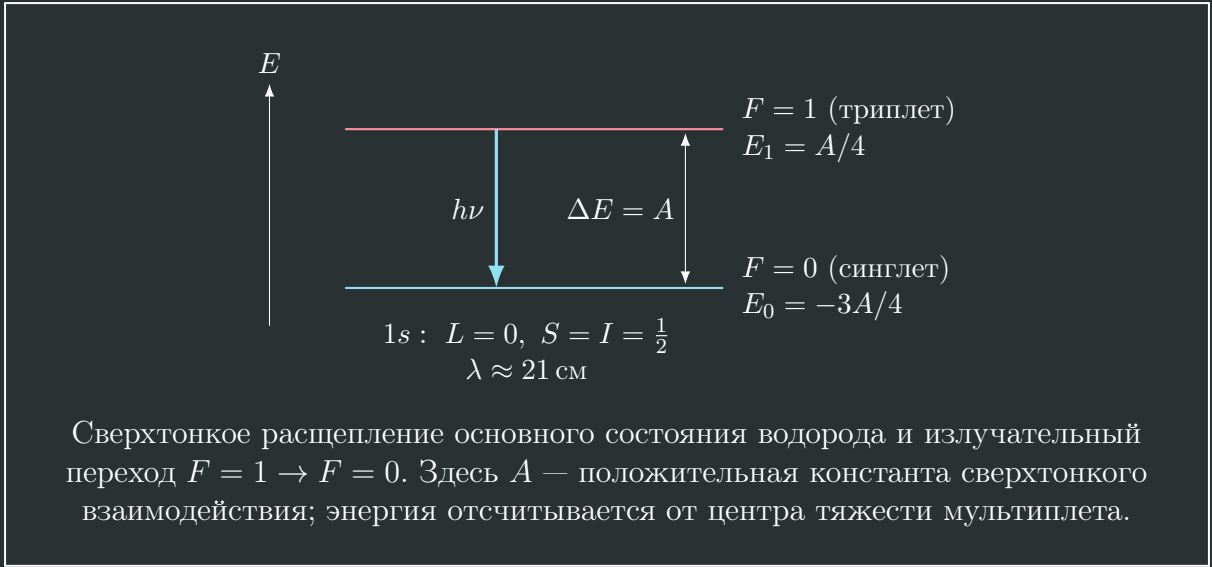
$$\begin{aligned} \frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} &= \frac{1}{2} \left(0 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) \\ &= -\frac{3}{4}. \end{aligned}$$

Для $F = 1$:

$$\begin{aligned}\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1}}{\hbar^2} &= \frac{1}{2} \left(1 \cdot 2 - \frac{3}{4} - \frac{3}{4} \right) \\ &= \frac{1}{4}.\end{aligned}$$

Следовательно, при переходе между двумя компонентами сверхтонкой структуры разность спиновых множителей равна

$$\frac{\langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=1} - \langle \mathbf{S} \cdot \mathbf{I} \rangle_{F=0}}{\hbar^2} = 1.$$



Контактное взаимодействие Ферми

Для s -состояния электронная плотность в точке расположения протона не равна нулю. Поэтому основной вклад в сверхтонкое расщепление даёт контактное взаимодействие Ферми.

В системе СГС его можно записать в виде

$$\hat{H}_F = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N |\psi_{1s}(0)|^2 \frac{\hat{\mathbf{S}} \cdot \hat{\mathbf{I}}}{\hbar^2}.$$

Здесь

$$g_e \approx 2.0023, \quad g_p \approx 5.5857,$$

μ_B — магнетон Бора, а μ_N — ядерный магнетон.

Для основного состояния водорода

$$\psi_{1s}(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi a_0^3}} e^{-r/a_0},$$

поэтому

$$|\psi_{1s}(0)|^2 = \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Из предыдущего раздела разность спиновых множителей между $F = 1$ и $F = 0$ равна единице. Поэтому величина сверхтонкого расщепления равна

$$\Delta E_{\text{hfs}} = \frac{8\pi}{3} g_e g_p \mu_B \mu_N \frac{1}{\pi a_0^3}.$$

Используем

$$\mu_B = 9.274 \cdot 10^{-21} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}}, \quad \mu_N = 5.051 \cdot 10^{-24} \frac{\text{эрг}}{\text{Гс}},$$

и

$$a_0 = 5.292 \cdot 10^{-9} \text{ см.}$$

Тогда

$$\Delta E_{\text{hfs}} \approx 9.4 \cdot 10^{-18} \text{ эрг} \approx 5.9 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

По порядку величины это совпадает с записанной на семинаре оценкой

$$\Delta E_{\text{hfs}} \sim 5.7 \cdot 10^{-6} \text{ эВ.}$$

Длина волны излучения

Энергия испускаемого фотона равна

$$h\nu = \Delta E_{\text{hfs}}.$$

Следовательно,

$$\lambda = \frac{c}{\nu} = \frac{hc}{\Delta E_{\text{hfs}}}.$$

Подставляя полученное расщепление,

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Соответствующая частота имеет порядок

$$\nu \approx 1.42 \text{ ГГц.}$$

Это знаменитая **радиолиния нейтрального водорода 21 см.**

Ответ

Переход между компонентами сверхтонкой структуры основного состояния атомарного водорода даёт излучение с длиной волны

$$\lambda \approx 21 \text{ см.}$$

Искомое излучение действительно лежит в **радиодиапазоне.**

Задача 9. Спин-спиновое расщепление $2p$ -состояния позитрония

Условие:

Оценить в электронвольтах расщепление $2p$ -состояния позитрония, вызванное взаимодействием спиновых магнитных моментов позитрона и электрона.

Решение

Позитроний — связанное состояние электрона и позитрона. Обе частицы имеют одинаковую массу m_e , поэтому приведённая масса относительного движения равна

$$\mu = \frac{m_e m_e}{m_e + m_e} = \frac{m_e}{2}.$$

Следовательно, боровский радиус позитрония в два раза больше боровского радиуса атома водорода:

$$a_{\text{Ps}} = \frac{m_e}{\mu} a_0 = 2a_0.$$

Характерный размер $2p$ -состояния

Для водородоподобного $2p$ -состояния радиальная функция имеет вид

$$R_{21}(r) \propto r \exp\left(-\frac{r}{2a}\right),$$

где в случае позитрония $a = a_{\text{Ps}}$.

Радиальная плотность вероятности пропорциональна

$$w(r) \propto r^2 |R_{21}(r)|^2 \propto r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}.$$

Наиболее вероятный радиус найдём из условия максимума:

$$\frac{d}{dr} (r^4 e^{-r/a_{\text{Ps}}}) = 0.$$

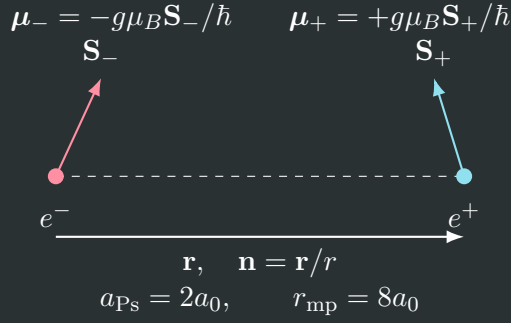
После вынесения общего положительного множителя получаем

$$4r^3 - \frac{r^4}{a_{\text{Ps}}} = 0,$$

то есть

$$r_{\text{mp}} = 4a_{\text{Ps}} = 8a_0.$$

Именно этот масштаб расстояния используем для оценки магнитного взаимодействия.



Геометрия спин-спинового взаимодействия в позитронии. Направления спинов показаны условно: это схема обозначений оператора, а не классические траектории частиц. Взаимодействие зависит от ориентации обоих магнитных моментов относительно $\mathbf{r}$.

Энергия взаимодействия магнитных моментов

Магнитное диполь-дипольное взаимодействие двух частиц имеет вид

$$\hat{V}_{ss} = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[\frac{\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \boldsymbol{\mu}_2}{r^3} - 3 \frac{(\boldsymbol{\mu}_1 \cdot \mathbf{r})(\boldsymbol{\mu}_2 \cdot \mathbf{r})}{r^5} \right].$$

Для электрона и позитрона

$$|\boldsymbol{\mu}_1| \sim |\boldsymbol{\mu}_2| \sim \mu_B,$$

поскольку для обеих частиц $g \approx 2$.

В задаче требуется не точное положение всех $2^3 P_J$ -компонент, а только оценка характерного расщепления. Поэтому угловой множитель в дипольном поле считаем величиной порядка единицы. На оси магнитного диполя поле имеет порядок

$$B \sim \frac{2\mu_B}{r^3},$$

а энергия второго магнитного момента в этом поле —

$$\Delta E \sim \mu_B B \sim \frac{2\mu_B^2}{r^3}.$$

Подставляя характерный радиус $r \sim 8a_0$, получаем

$$\Delta E \sim \frac{2\mu_B^2}{(8a_0)^3} = \frac{\mu_B^2}{256a_0^3}.$$

Оценка через α

Удобнее всего завершить оценку в системе [СГС](#), где

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e c}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \quad \alpha = \frac{e^2}{\hbar c}.$$

Сначала вычислим комбинацию μ_B^2/a_0^3 :

$$\begin{aligned}\frac{\mu_B^2}{a_0^3} &= \frac{e^2 \hbar^2}{4m_e^2 c^2} \left(\frac{m_e e^2}{\hbar^2} \right)^3 \\ &= \frac{m_e e^8}{4\hbar^4 c^2}.\end{aligned}$$

Из

$$e^2 = \alpha \hbar c$$

следует

$$e^8 = \alpha^4 \hbar^4 c^4.$$

Поэтому

$$\frac{\mu_B^2}{a_0^3} = \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2.$$

Окончательно

$$\Delta E \sim \frac{1}{256} \frac{1}{4} \alpha^4 m_e c^2 = \frac{\alpha^4 m_e c^2}{1024}.$$

Подставляя

$$\alpha \approx \frac{1}{137.036}, \quad m_e c^2 \approx 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ},$$

получаем

$$\begin{aligned}\Delta E &\sim \frac{1}{1024} \left(\frac{1}{137.036} \right)^4 5.11 \cdot 10^5 \text{ эВ} \\ &\approx 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.\end{aligned}$$

Замечание.

Здесь получена именно оценка масштаба спин-спинового расщепления. Точное вычисление требует усреднения тензорного оператора $\hat{V}_{ss}$ по угловой части $2p$ -волновой функции и различает отдельные состояния 2^3P_J .

Ответ

Характерная величина расщепления $2p$ -состояния позитрония, обусловленного взаимодействием спиновых магнитных моментов электрона и позитрона, составляет

$$\Delta E \sim 1.4 \cdot 10^{-6} \text{ эВ}.$$

То есть эффект имеет масштаб порядка **одного микроэлектронвольта**.

Практическое занятие №4

22.09.2026

Водородоподобные атомные системы. Закон Мозли. Рентгеновские спектры

Обозначения и модель внешнего электрона

Рассматриваем атом или ион с одним внешним электроном над замкнутым остовом. Если заряд ядра равен Ze , а полное число электронов равно N , то заряд остова, видимый издали, составляет

$$Z_\alpha = Z - (N - 1) = Z - N + 1.$$

Для нейтрального щелочного атома $Z_\alpha = 1$. Проникновение электрона внутрь остова и поляризация остова приводят к отклонению уровней от чисто кулоновского спектра.

Чтобы не смешивать энергию, частоту и волновое число, используем

$$R_E = 13.606 \text{ эВ}, \quad R_\infty = 1.09737 \cdot 10^5 \text{ см}^{-1}, \quad R_E = hcR_\infty,$$

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda}, \quad \nu = c\tilde{\nu}, \quad E_\gamma = hc\tilde{\nu}.$$

Массовой поправкой к постоянной Ридберга здесь пренебрегаем. В формулах потенциала используем **СГС**; в СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\epsilon_0)$.

Задача 2.1. Поправка к кулоновскому потенциалу и квантовый дефект

Условие:

Для внешнего электрона рассматривается модельный гамильтониан

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m_e} - \frac{Z_\alpha e^2}{r} - \frac{C_1 Z_\alpha e^2}{r^2}.$$

Найти связь коэффициента C_1 с квантовым дефектом Δ_l в формуле энергии

$$E_{nl} = -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{(n - \Delta_l)^2}.$$



Решение

Поправка к энергии в первом порядке

Для водородоподобной волновой функции

$$\left\langle \frac{1}{r^2} \right\rangle_{nl} = \frac{Z_\alpha^2}{a_0^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}, \quad a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}.$$

Следовательно, возмущение $\hat{V} = -C_1 Z_\alpha e^2 / r^2$ даёт

$$\delta E_{nl}^{(1)} = -\frac{C_1 Z_\alpha^3 e^2}{a_0^2 n^3 (l + \frac{1}{2})}.$$

При малом квантовом дефекте разложение энергии имеет вид

$$\begin{aligned} E_{nl} &= -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2} \left(1 - \frac{\Delta_l}{n} \right)^{-2} \\ &\simeq -\frac{Z_\alpha^2 R_E}{n^2} - \frac{2Z_\alpha^2 R_E \Delta_l}{n^3}. \end{aligned}$$

Сравнивая поправки и используя $2R_E = e^2/a_0$, получаем

$$\Delta_l \simeq \frac{C_1 Z_\alpha}{a_0 (l + \frac{1}{2})} = \frac{m_e C_1 Z_\alpha e^2}{\hbar^2 (l + \frac{1}{2})}.$$

Ответ

$$C_1 \simeq \frac{a_0 (l + \frac{1}{2})}{Z_\alpha} \Delta_l.$$

Коэффициент C_1 имеет размерность длины. При $C_1 > 0$ добавочное притяжение понижает энергию и соответствует положительному дефекту.

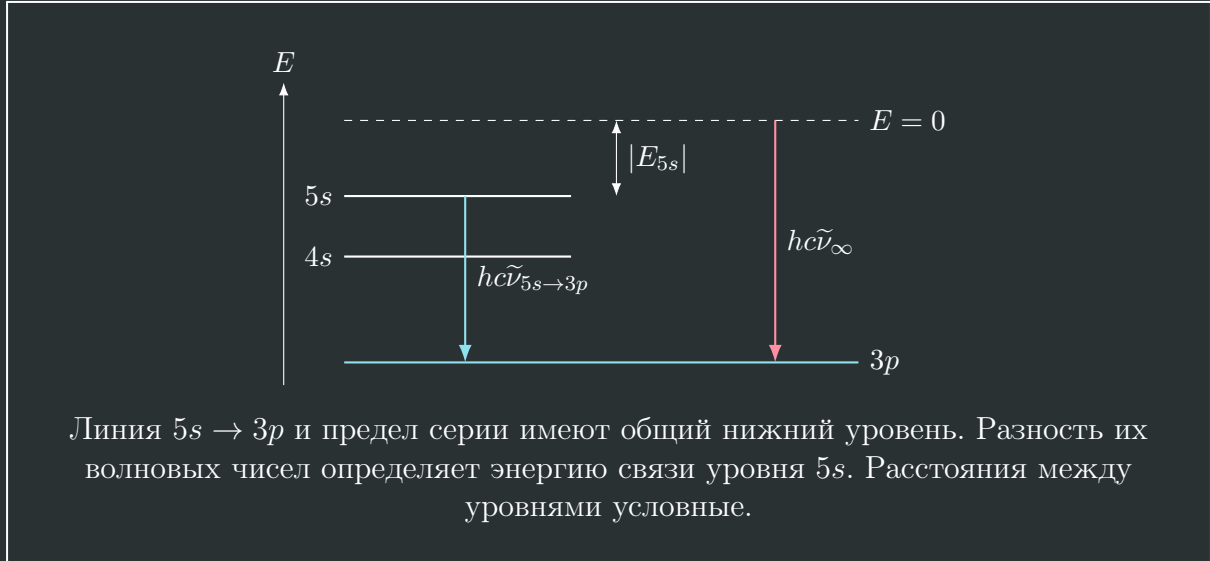
Задача 2.2. Квантовый дефект уровня 5s натрия

Условие:

По записи семинара известны предел серии переходов на уровень 3p и волновое число линии $5s \rightarrow 3p$:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = 24\,500 \text{ см}^{-1}, \quad \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = 16\,200 \text{ см}^{-1}.$$

Найти квантовый дефект Δ_{5s} и оценить коэффициент C_1 в модели предыдущей задачи.



Решение

Для нейтрального натрия $Z_{\alpha} = 1$. Энергии отсчитываем от предела ионизации, поэтому они отрицательны:

$$E_{5s} = -\frac{R_E}{(5 - \Delta_{5s})^2}, \quad E_{3p} = -\frac{R_E}{(3 - \Delta_{3p})^2}.$$

Волновое число испускаемого фотона равно

$$\tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = R_{\infty} \left[\frac{1}{(3 - \Delta_{3p})^2} - \frac{1}{(5 - \Delta_{5s})^2} \right].$$

При $n \rightarrow \infty$ верхний уровень приближается к нулю:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = \frac{R_{\infty}}{(3 - \Delta_{3p})^2}.$$

Вычитание исключает неизвестный дефект нижнего уровня:

$$\tilde{\nu}_{\infty} - \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p} = \frac{R_{\infty}}{(5 - \Delta_{5s})^2}.$$

Берём положительный корень, поскольку эффективное главное квантовое число $5 - \Delta_{5s} > 0$:

$$\begin{aligned}\Delta_{5s} &= 5 - \sqrt{\frac{R_\infty}{\tilde{\nu}_\infty - \tilde{\nu}_{5s \rightarrow 3p}}} \\ &= 5 - \sqrt{\frac{109\,737}{24\,500 - 16\,200}} \approx 1.364.\end{aligned}$$

Для s -состояния $l = 0$, и формула первого порядка даёт

$$C_1 \simeq \frac{a_0}{2} \Delta_{5s} = \frac{0.529}{2} \cdot 1.364 \text{ \AA} \approx 0.361 \text{ \AA}.$$

Ответ

$$\Delta_{5s} \approx 1.36, \quad C_1 \simeq 0.36 \text{ \AA}.$$

Квантовый дефект найден непосредственно из спектральных данных. Значение C_1 — формальная оценка по формуле первого порядка: при таком дефекте она не является точным решением модели потенциала с сингулярным членом $-C_1 Z_\alpha e^2 / r^2$.

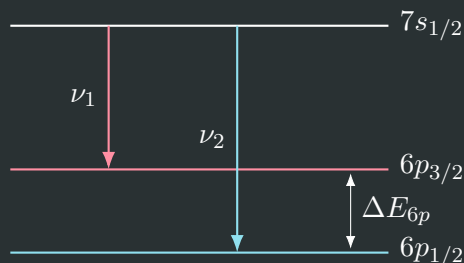
Задача 2.3. Дублет перехода $7s$ в $6p$

Условие:

Уровень $6p$ расщепляется на компоненты $6p_{1/2}$ и $6p_{3/2}$. Связать расстояние между двумя линиями перехода $7s \rightarrow 6p$ с тонким расщеплением нижнего уровня. На фотографии записана водородоподобная формула поправки

$$\delta E_{nj} = E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{j + \frac{1}{2}} - \frac{3}{4n} \right), \quad E_n^{(0)} = -\frac{R_E Z_\alpha^2}{n^2}.$$

Решение



Два перехода из общего верхнего уровня. Более низкому конечному уровню соответствует большая частота: $\nu_2 > \nu_1$. Масштаб расщепления увеличен.

Комбинационная разность частот

Обозначим энергии нижних компонент через $E_{1/2}$ и $E_{3/2}$. Тогда

$$h\nu_1 = E_{7s} - E_{3/2}, \quad h\nu_2 = E_{7s} - E_{1/2}.$$

Энергия верхнего уровня при вычитании сокращается:

$$h(\nu_2 - \nu_1) = E_{3/2} - E_{1/2} = \Delta E_{6p}.$$

Поэтому для наблюдаемых длин волн

$$\Delta E_{6p} = hc \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|.$$

Если линии близки, то $\Delta\tilde{\nu} \simeq |\Delta\lambda|/\lambda^2$.

Водородоподобная оценка

В формуле поправки член $3/(4n)$ не зависит от j и также сокращается. Для p -уровня $j = 1/2, 3/2$, поэтому

$$\begin{aligned} \Delta E_{np} &= E_n^{(0)} \frac{\alpha^2 Z_\alpha^2}{n} \left(\frac{1}{2} - 1 \right) \\ &= \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{2n^3}. \end{aligned}$$

При $n = 6$ получаем

$$\Delta E_{6p} = \frac{R_E \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}, \quad \Delta\tilde{\nu} = \frac{R_\infty \alpha^2 Z_\alpha^4}{432}.$$

Ответ

$$\boxed{|\nu_2 - \nu_1| = \frac{\Delta E_{6p}}{h}}, \quad \boxed{\Delta\tilde{\nu} = \left| \frac{1}{\lambda_2} - \frac{1}{\lambda_1} \right|}.$$

В водородоподобном приближении

$$\Delta E_{6p} \approx 1.68 \cdot 10^{-6} Z_\alpha^4 \text{ эВ}, \quad \Delta\tilde{\nu} \approx 0.0135 Z_\alpha^4 \text{ см}^{-1}.$$

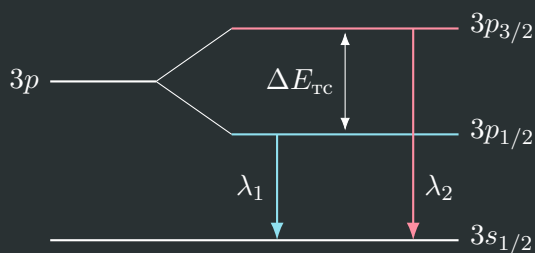
Задача 2.4. Тонкая структура дублета и слабый эффект Зеемана

Условие:

Две линии переходов $3p_{1/2,3/2} \rightarrow 3s_{1/2}$ определяют тонкое расщепление $3p$ -уровня. На фотографии записано

$$\Delta E_{\text{тс}} = hc \left| \frac{1}{\lambda_1} - \frac{1}{\lambda_2} \right| = 3.3 \cdot 10^{-4} \text{ эВ}.$$

Оценить магнитное поле, при котором зеемановское расщепление составляет $0.1\Delta E_{\text{тс}}$.



Тонкое расщепление $3p$ и спектральный дублет при $B = 0$. Во внешнем слабом поле каждый уровень дополнительно расщепляется на $2J + 1$ магнитных подуровней.

Решение

Сдвиг магнитного подуровня

В слабом поле сохраняется связь $\mathbf{J} = \mathbf{L} + \mathbf{S}$. Пренебрегая аномалией спинового магнитного момента, получаем

$$\delta E_{JM_J} = g_J \mu_B B M_J,$$

где

$$g_J = 1 + \frac{J(J+1) - L(L+1) + S(S+1)}{2J(J+1)}, \quad \mu_B = 5.788 \cdot 10^{-5} \frac{\text{эВ}}{\text{Тл}}.$$

Для одного p -электрона $L = 1$, $S = 1/2$. Отсюда

$$g_{1/2} = 1 + \frac{\frac{3}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{3}{4}} = \frac{2}{3},$$

$$g_{3/2} = 1 + \frac{\frac{15}{4} - 2 + \frac{3}{4}}{2 \cdot \frac{15}{4}} = \frac{4}{3}.$$

Для уровня $3s_{1/2}$ фактор Ланде равен 2.

Оценка поля и смысл расщепления

Под ΔE_Z примем расстояние между соседними магнитными подуровнями одного уровня, то есть $\Delta M_J = 1$:

$$\Delta E_Z = g_J \mu_B B = 0.1 \Delta E_{\text{тс}}, \quad B = \frac{0.1 \Delta E_{\text{тс}}}{g_J \mu_B}.$$

Для двух компонент $3p$ это даёт

$$B_{3p_{1/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(2/3) 5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.86 \text{ Тл},$$

$$B_{3p_{3/2}} = \frac{3.3 \cdot 10^{-5}}{(4/3) 5.788 \cdot 10^{-5}} \approx 0.43 \text{ Тл}.$$

Если условие должно выполняться как верхняя граница для обеих компонент $3p$, выбираем меньшее поле.

Ответ

При принятом определении зеемановского интервала

$$B \lesssim 0.43 \text{ Тл}$$

обеспечивает $\Delta E_Z \leq 0.1 \Delta E_{\text{тс}}$ для обеих компонент $3p$.

Если под расщеплением понимается полный размах мультиплета, следует использовать $2Jg_J\mu_B B$. Если речь идёт о расстоянии между спектральными компонентами, нужно учитывать оба уровня перехода:

$$\delta\nu = \frac{\mu_B B}{h}(g_u M_u - g_l M_l), \quad \Delta M = 0, \pm 1.$$

Эти определения приводят к другим численным критериям поля.

Задача 2.5. Экранирование и главное квантовое число внешнего электрона

Условие:

В модели с постоянной экранирования Q энергия связи внешнего электрона записывается как

$$T = \frac{R_E(Z - Q)^2}{n^2}.$$

Для Li и Be на фотографии приведены

$$T_{\text{Li}} = 5.39 \text{ эВ}, \quad T_{\text{Be}} = 17 \text{ эВ}.$$

Считая n и Q одинаковыми для сравниваемых систем, найти n .

Решение



Связь с законом Мозли

Для перехода между водородоподобными уровнями

$$h\nu = R_E(Z - Q)^2 \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 > n_1.$$

В скобках стоит разность обратных квадратов; дополнительного квадрата у всей скобки нет. Если Q для данной серии постоянно,

$$\sqrt{\nu} = C(Z - Q), \quad C = \sqrt{\frac{R_E}{h} \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)}.$$

Это форма **закона Мозли**: корень из частоты линейно зависит от эффективного заряда. Для энергии связи аналогично

$$\sqrt{T} = \frac{\sqrt{R_E}}{n}(Z - Q).$$

Исключение постоянной экранирования

Подставим $Z_{\text{Li}} = 3$ и $Z_{\text{Be}} = 4$:

$$\begin{cases} \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}(3 - Q), \\ \sqrt{17} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}(4 - Q). \end{cases}$$

Числа под корнями выражены в одной единице энергии — эВ. Вычитая первое уравнение из второго, получаем

$$\sqrt{17} - \sqrt{5.39} = \frac{\sqrt{13.606}}{n}.$$

Следовательно,

$$n = \frac{\sqrt{13.606}}{\sqrt{17} - \sqrt{5.39}} \approx 2.05.$$

Ближайшее допустимое целое главное квантовое число равно 2. Отклонение от целого отражает приближённость модели и исходных данных. Если рассматривать оба уравнения как непрерывную подгонку, то

$$Q = 3 - n\sqrt{\frac{5.39}{13.606}} \approx 1.71.$$

При строгом выборе $n = 2$ отдельные оценки дают $Q_{\text{Li}} \approx 1.74$ и $Q_{\text{Be}} \approx 1.76$, то есть общее экранирование описывается величиной около 1.75.

Ответ

$$\boxed{n \approx 2.05 \Rightarrow n = 2}.$$

Внешний электрон относится ко второй оболочке.

Источники и сверка обозначений

Основной материал — фотографии конспекта 11.jpg и 22.jpg (семинар 22.09). Формулировки условий восстановлены по ходу решения. Определение квантового дефекта и формула слабого эффекта Зеемана сверены по справочнику NIST: Term Series, Quantum Defects и Zeeman Effect.

Практическое занятие №5

Рентгеновские спектры. Гелиеподобные атомы. Теория возмущений и вариационный метод

Задача 2.6. Поправка экранирования для линии K_α

Условие:

Определить поправку экранирования σ_K в законе Мозли для K_α -линий Fe, Co, Sn и Cs. Длины волн соответственно равны

$$1.935 \text{ \AA}, \quad 1.787 \text{ \AA}, \quad 0.492 \text{ \AA}, \quad 0.402 \text{ \AA}.$$

Решение

В нерелятивистской модели с эффективным зарядом $Z_{\text{eff}} = Z - \sigma_K$ переход K_α соответствует переходу из оболочки L в оболочку K , то есть $n = 2 \rightarrow n = 1$:

$$E_\gamma = R_E (Z - \sigma_K)^2 \left(\frac{1}{1^2} - \frac{1}{2^2} \right) = \frac{3}{4} R_E (Z - \sigma_K)^2.$$

Здесь $R_E = 13.606 \text{ эВ}$ — энергетическая постоянная Ридберга. Следовательно,

$$\sigma_K = Z - \sqrt{\frac{4E_\gamma}{3R_E}} = Z - \sqrt{\frac{4hc}{3R_E \lambda}}, \quad hc = 12\,398.42 \text{ эВ} \cdot \text{\AA}.$$

Например, для железа

$$E_\gamma = \frac{12\,398.42}{1.935} \text{ эВ} \approx 6.407 \text{ кэВ}, \quad \sigma_K = 26 - \sqrt{\frac{4 \cdot 6407.45}{3 \cdot 13.606}} \approx 0.942.$$

Ответ

Атом	Z	$\lambda, \text{\AA}$	$E_\gamma, \text{кэВ}$	σ_K
Fe	26	1.935	6.407	0.942
Co	27	1.787	6.938	0.925
Sn	50	0.492	25.200	0.305
Cs	55	0.402	30.842	0.023

Эта эффективная поправка определяется по выбранной модели спектра; она не обязана быть одинаковой для разных элементов.

Задача 2.7. Фотоэлектрон из K -оболочки молибдена

Условие:

Найти кинетическую энергию электрона, вырываемого из K -оболочки молибдена K_α -излучением серебра. Используем

$$\lambda_{K_\alpha}(\text{Ag}) = 0.56 \text{ \AA}, \quad E_{\text{св}}(K, \text{Mo}) \approx 20 \text{ кэВ}.$$

Решение

Пренебрегая отдачей атома, запишем баланс энергии при фотоэффекте:

$$h\nu = E_{\text{св}} + T.$$

Энергия фотона серебра равна

$$h\nu = \frac{hc}{\lambda_{K\alpha}} = \frac{12\,398.42}{0.56} \text{ эВ} \approx 22.14 \text{ кэВ}.$$

Энергия связи K -электрона характеризует весь атом молибдена, а не изолированный водородоподобный ион. В частности, её нельзя без дополнительной модели заменить энергией $1s$ -уровня при $Z = 42$.

Ответ

$$T \approx 22.14 - 20 = 2.14 \text{ кэВ} \approx 2.1 \text{ кэВ}.$$

Два электрона: спин и принцип Паули

Гамильтониан и единицы

Рассматриваем два электрона в поле неподвижного ядра с зарядом Ze . В **СГС**, без релятивистских и спин-зависимых поправок,

$$\begin{aligned} \hat{H} &= \hat{H}_0 + \hat{V}, & \hat{H}_0 &= \hat{h}_1 + \hat{h}_2, \\ \hat{h}_i &= -\frac{\hbar^2}{2m_e} \nabla_i^2 - \frac{Ze^2}{r_i}, & \hat{V} &= \frac{e^2}{r_{12}}, & r_{12} &= |\mathbf{r}_1 - \mathbf{r}_2|. \end{aligned}$$

В СИ вместо e^2 следует писать $e^2/(4\pi\epsilon_0)$. Для расчётов введём боровский радиус и атомную единицу энергии:

$$a_0 = \frac{\hbar^2}{m_e e^2}, \quad E_h = \frac{e^2}{a_0} = 2R_E \approx 27.211 \text{ эВ}.$$

Энергии отсчитываем от состояния свободного ядра и двух свободных электронов: энергия связанного атома отрицательна.

Спиновые функции

Для одного электрона

$$\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad m_s = \frac{1}{2}, \quad \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad m_s = -\frac{1}{2}.$$

Парагелий имеет полный спин $S = 0$. Его спиновая функция антисимметрична:

$$\chi_{00} = \frac{\alpha(1)\beta(2) - \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}.$$

Ортотеллий имеет $S = 1$. Три спиновые функции симметричны:

$$\begin{aligned}\chi_{11} &= \alpha(1)\alpha(2), \\ \chi_{10} &= \frac{\alpha(1)\beta(2) + \beta(1)\alpha(2)}{\sqrt{2}}, \\ \chi_{1,-1} &= \beta(1)\beta(2).\end{aligned}$$

Пространственная симметрия

Электроны — тождественные фермионы. По **принципу Паули** полная функция при перестановке электронов меняет знак:

$$\hat{P}_{12}\Psi = -\Psi.$$

Для двух различных ортонормированных орбиталей a и b обозначим

$$\Phi_1 = \varphi_a(\mathbf{r}_1)\varphi_b(\mathbf{r}_2), \quad \Phi_2 = \varphi_b(\mathbf{r}_1)\varphi_a(\mathbf{r}_2), \quad \Phi_{\pm} = \frac{\Phi_1 \pm \Phi_2}{\sqrt{2}}.$$

Тогда допустимые полные функции имеют вид

$$\Psi_{\text{пара}} = \Phi_+\chi_{00}, \quad \Psi_{\text{орто}, M_S} = \Phi_-\chi_{1M_S}, \quad M_S = 1, 0, -1.$$

Синглету соответствует симметричная пространственная функция, триплету — антисимметричная. Если оба электрона занимают одну орбиталь, то антисимметричная пространственная комбинация равна нулю. Поэтому конфигурация $1s^2$ допускает только терм 1S_0 , но не 3S_1 .

Задача 3.1. Основное состояние: первый порядок теории возмущений

Условие:

Найти поправку к энергии основного состояния гелиеподобного иона в первом порядке теории возмущений по межэлектронному отталкиванию.

Решение

В нулевом приближении оба электрона находятся на водородоподобной $1s$ -орбитали:

$$\varphi_{1s}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{Z}{a_0} \right)^{3/2} e^{-Zr/a_0}, \quad \Phi_0 = \varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)\varphi_{1s}(\mathbf{r}_2).$$

Полная функция равна $\Psi_0 = \Phi_0\chi_{00}$, а энергия без взаимодействия электронов составляет

$$E_0^{(0)} = -2Z^2 R_E.$$

Поскольку $\hat{V}$ не действует на спин, поправка вычисляется по пространственной функции:

$$E_0^{(1)} = \langle \Phi_0 | \hat{V} | \Phi_0 \rangle = e^2 \iint \frac{|\Phi_0|^2}{r_{12}} d^3r_1 d^3r_2.$$

Вычисление кулоновского интеграла

Используем безразмерный радиус $\rho = r/a_0$. Радиальная плотность вероятности для $1s$ -электрона равна

$$p_Z(\rho) = 4Z^3 \rho^2 e^{-2Z\rho}, \quad \int_0^\infty p_Z(\rho) d\rho = 1.$$

Угловое усреднение $1/|\boldsymbol{\rho}_1 - \boldsymbol{\rho}_2|$ для сферически симметричных плотностей даёт $1/\max(\rho_1, \rho_2)$. Разбивая область интегрирования на две симметричные части, получаем

$$\frac{E_0^{(1)}}{E_h} = 2 \int_0^\infty \frac{p_Z(\rho)}{\rho} \left[\int_0^\rho p_Z(s) ds \right] d\rho.$$

Внутренний интеграл равен

$$\int_0^\rho p_Z(s) ds = 1 - e^{-2Z\rho} (1 + 2Z\rho + 2Z^2 \rho^2).$$

После подстановки и интегрирования

$$\begin{aligned} \frac{E_0^{(1)}}{E_h} &= 8Z^3 \int_0^\infty \rho e^{-2Z\rho} [1 - e^{-2Z\rho} (1 + 2Z\rho + 2Z^2 \rho^2)] d\rho \\ &= \frac{5}{8}Z. \end{aligned}$$

Ответ

$$E_0^{(1)} = \frac{5}{8}Z E_h = \frac{5}{4}Z R_E, \quad E_0 \approx \left(-2Z^2 + \frac{5}{4}Z \right) R_E.$$

Для гелия, $Z = 2$,

$$E_0^{(0)} \approx -108.85 \text{ эВ}, \quad E_0^{(1)} \approx 34.01 \text{ эВ}, \quad E_0 \approx -74.83 \text{ эВ}.$$

Отталкивание электронов **повышает полную энергию**.

Задача 3.2. Вариационный расчёт энергий ионизации He и Li^+

Условие:

Вариационным методом определить энергии ионизации атома гелия и иона лития Li^+ . В качестве пробных функций использовать водородоподобные $1s$ -орбитали с эффективным зарядом.

Решение

Выберем нормированную пробную пространственную функцию

$$\Phi_\zeta(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = \varphi_\zeta(\mathbf{r}_1)\varphi_\zeta(\mathbf{r}_2), \quad \varphi_\zeta(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{\zeta}{a_0} \right)^{3/2} e^{-\zeta r/a_0}, \quad \zeta = Z_{\text{eff}} > 0.$$

Спиновая часть — χ_{00} . В гамильтониане остаётся настоящий заряд ядра Z , тогда как ζ варьируется только в пробной функции.

Средние кинетической и потенциальной энергий

Положим $\alpha = \zeta/a_0$ и $\varphi_\zeta = \mathcal{N}e^{-\alpha r}$. Для сферически симметричной функции

$$\nabla^2 \varphi_\zeta = \frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{d\varphi_\zeta}{dr} \right) = \left(\alpha^2 - \frac{2\alpha}{r} \right) \varphi_\zeta, \quad \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle = \alpha.$$

Следовательно, для каждого электрона

$$\begin{aligned} \langle \hat{T}_i \rangle &= -\frac{\hbar^2}{2m_e} \left(\alpha^2 - 2\alpha \left\langle \frac{1}{r} \right\rangle \right) = \zeta^2 R_E, \\ \left\langle -\frac{Ze^2}{r_i} \right\rangle &= -\frac{Z\zeta e^2}{a_0} = -2Z\zeta R_E. \end{aligned}$$

Из кулоновского интеграла предыдущей задачи с заменой $Z \rightarrow \zeta$

$$\langle \hat{V} \rangle = \frac{5}{4} \zeta R_E.$$

Таким образом,

$$E(\zeta) = \left(2\zeta^2 - 4Z\zeta + \frac{5}{4}\zeta \right) R_E.$$

Минимизация и экранирование

$$\begin{aligned} \frac{dE}{d\zeta} &= \left(4\zeta - 4Z + \frac{5}{4} \right) R_E = 0, \\ \zeta_* &= Z - \frac{5}{16}, \quad \frac{d^2 E}{d\zeta^2} = 4R_E > 0, \\ E_{\text{var}} &= -2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 R_E. \end{aligned}$$

В этой модели второй электрон уменьшает эффективный заряд на 5/16. Согласно вариационному принципу полученная энергия является верхней оценкой точной энергии основного состояния.

Энергия ионизации

После удаления одного электрона остаётся водородоподобный ион с энергией $E_{\text{ион}} = -Z^2 R_E$. Минимальная энергия удаления электрона равна

$$I = E_{\text{ион}} - E_{\text{var}} = \left[2 \left(Z - \frac{5}{16} \right)^2 - Z^2 \right] R_E.$$

Ответ

Система	Z	Z_{eff}	$E_{\text{var}}, \text{эВ}$	$I, \text{эВ}$
He	2	27/16	-77.49	23.07
Li ⁺	3	43/16	-196.54	74.09

Значения относятся к [однопараметрической пробной функции](#).

Задача 3.3. Минимальная энергия ортогелия и обменное расщепление

Условие:

Теорией возмущений определить минимальную полную электронную энергию ортогелия, ограничившись водородоподобными орбиталями $1s$ и $2s$. Найти в этом же приближении энергию возбуждения из основного состояния парагелия в ортогелий.

Решение

Конфигурация и невозмущённая энергия

Для триплета пространственная функция должна быть антисимметрична. Конфигурация $1s^2$ невозможна, поскольку $\Phi_- = 0$. В выбранном наборе орбиталей минимальная конфигурация ортогелия — $1s2s$. Обе орбитали имеют $l = 0$, поэтому $L = 0$, $S = 1$, $J = 1$:

$$1s2s \ ^3S_1, \quad \text{обозначение терма: } ^{2S+1}L_J.$$

Невозмущённые одноэлектронные уровни равны $E_n^{(0)} = -Z^2 R_E / n^2$, откуда

$$E_{1s2s}^{(0)} = -Z^2 R_E - \frac{1}{4} Z^2 R_E = -\frac{5}{4} Z^2 R_E.$$

При $Z = 2$ получаем $E_{1s2s}^{(0)} = -5R_E \approx -68.03$ эВ.

Матрица возмущения

В базисе $\Phi_1 = \varphi_{1s}(1)\varphi_{2s}(2)$, $\Phi_2 = \varphi_{2s}(1)\varphi_{1s}(2)$ матрица взаимодействия имеет вид

$$V = \begin{pmatrix} C & A \\ A & C \end{pmatrix}.$$

Здесь **кулоновский интеграл**

$$C = \iint |\varphi_{1s}(\mathbf{r}_1)|^2 \frac{e^2}{r_{12}} |\varphi_{2s}(\mathbf{r}_2)|^2 d^3r_1 d^3r_2,$$

а **обменный интеграл**

$$A = \iint \varphi_{1s}^*(\mathbf{r}_1) \varphi_{2s}^*(\mathbf{r}_2) \frac{e^2}{r_{12}} \varphi_{2s}(\mathbf{r}_1) \varphi_{1s}(\mathbf{r}_2) d^3r_1 d^3r_2.$$

Собственные пространственные функции — Φ_+ и Φ_- :

$$\begin{aligned} E_{\text{пара}} &= E_{1s2s}^{(0)} + C + A, & S &= 0, & 1s2s \ ^1S_0, \\ E_{\text{орто}} &= E_{1s2s}^{(0)} + C - A, & S &= 1, & 1s2s \ ^3S_1. \end{aligned}$$

Таким образом, $E_{\text{пара}} - E_{\text{орто}} = 2A$. При $A > 0$ триплет лежит ниже синглета той же конфигурации.

Одноэлектронные функции

В центральном поле

$$\varphi_{nlm}(\mathbf{r}) = R_{nl}(r)Y_{lm}(\Omega), \quad Y_{00} = \frac{1}{\sqrt{4\pi}}.$$

Используем безразмерные координаты $\rho = r/a_0$ и нормированные безразмерные функции $\tilde{\varphi} = a_0^{3/2}\varphi$:

$$\begin{aligned}\tilde{\varphi}_{1s}(\rho) &= \frac{Z^{3/2}}{\sqrt{\pi}} e^{-Z\rho}, \\ \tilde{\varphi}_{2s}(\rho) &= \frac{Z^{3/2}}{4\sqrt{2\pi}} (2 - Z\rho) e^{-Z\rho/2}.\end{aligned}$$

Угловое интегрирование

Пусть $\rho_< = \min(\rho_1, \rho_2)$, $\rho_> = \max(\rho_1, \rho_2)$, а θ — угол между радиус-векторами. Из производящей функции полиномов Лежандра

$$(1 - 2tx + t^2)^{-1/2} = \sum_{\ell=0}^{\infty} t^{\ell} P_{\ell}(x), \quad |t| < 1,$$

получаем разложение

$$\frac{1}{\rho_{12}} = \sum_{\ell=0}^{\infty} \frac{\rho_{<}^{\ell}}{\rho_{>}^{\ell+1}} P_{\ell}(\cos \theta).$$

По теореме сложения сферических гармоник

$$P_{\ell}(\cos \theta) = \frac{4\pi}{2\ell + 1} \sum_{m=-\ell}^{\ell} Y_{\ell m}^*(\Omega_1) Y_{\ell m}(\Omega_2).$$

Обе орбитали сферически симметричны, поэтому после углового интегрирования остаётся только член $\ell = 0$:

$$\int Y_{00} d\Omega = \sqrt{4\pi}, \quad \iint \frac{d\Omega_1 d\Omega_2}{\rho_{12}} = \frac{16\pi^2}{\rho_>}.$$

Радиальное ядро имеет вид

$$\frac{1}{\rho_>} = \begin{cases} 1/\rho_1, & \rho_2 < \rho_1, \\ 1/\rho_2, & \rho_2 > \rho_1. \end{cases}$$

Кулоновский интеграл

Учитывая $d^3\rho = \rho^2 d\rho d\Omega$, получаем

$$\begin{aligned}\frac{C}{E_h} &= \frac{Z^6}{2} \int_0^{\infty} d\rho \rho^2 e^{-2Z\rho} \left[\frac{1}{\rho} \int_0^{\rho} ds s^2 (2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right. \\ &\quad \left. + \int_{\rho}^{\infty} ds s (2 - Zs)^2 e^{-Zs} \right].\end{aligned}$$

Для степеней радиуса используем

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax} dx = \frac{n!}{a^{n+1}}, \quad a > 0.$$

После вычисления радиальных интегралов

$$C = \frac{17}{81} Z E_h = \frac{34}{81} Z R_E.$$

Обменный интеграл

Произведение функций в одной точке равно

$$\tilde{\varphi}_{1s}(\rho) \tilde{\varphi}_{2s}(\rho) = \frac{Z^3}{4\sqrt{2}\pi} (2 - Z\rho) e^{-3Z\rho/2}.$$

Радиальная подынтегральная функция обменного интеграла симметрична по ρ_1 и ρ_2 . Поэтому достаточно удвоить интеграл по области $\rho_2 < \rho_1$:

$$\frac{A}{E_h} = Z^6 \int_0^\infty d\rho \rho (2 - Z\rho) e^{-3Z\rho/2} \int_0^\rho ds s^2 (2 - Zs) e^{-3Zs/2}.$$

Тем же способом получаем

$$A = \frac{16}{729} Z E_h = \frac{32}{729} Z R_E.$$

При $Z = 2$

$$C \approx 11.42 \text{ эВ}, \quad A \approx 1.19 \text{ эВ}.$$

Энергии термов и возбуждения

Полная энергия низшего триплета в выбранном приближении равна

$$\begin{aligned} E_{\text{орто}} &= \left[-\frac{5}{4} Z^2 + \left(\frac{34}{81} - \frac{32}{729} \right) Z \right] R_E \\ &= \left(-\frac{5}{4} Z^2 + \frac{274}{729} Z \right) R_E. \end{aligned}$$

Для гелия

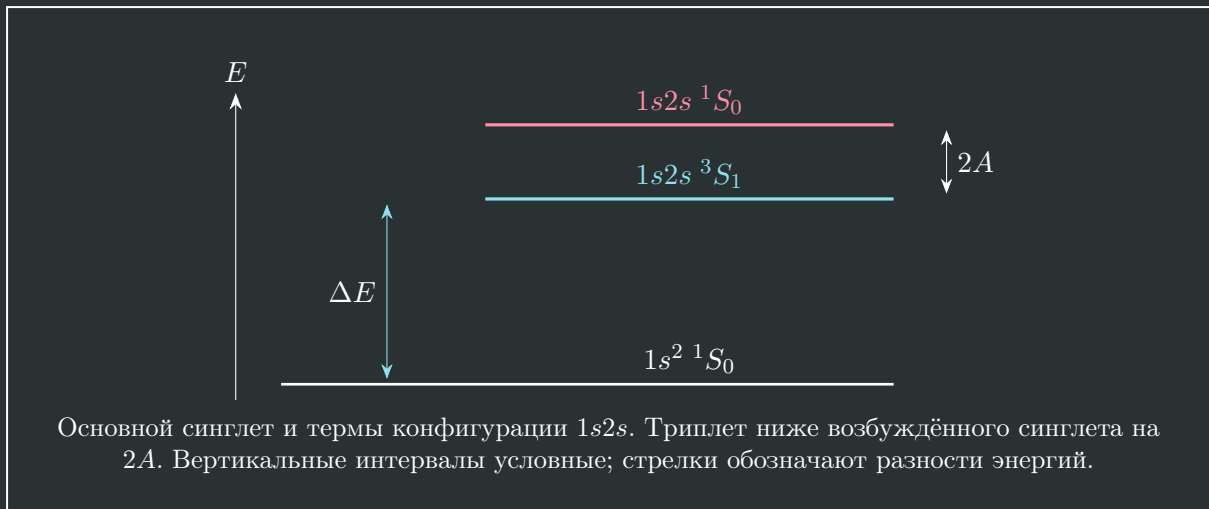
$$E_{\text{орто}} \approx -57.80 \text{ эВ}, \quad E_{\text{пара}}(1s2s) \approx -55.41 \text{ эВ}, \quad 2A \approx 2.39 \text{ эВ}.$$

Энергию основного состояния $1s^2 {}^1S_0$ берём из задачи 3.1, то есть также в первом порядке по e^2/r_{12} :

$$E_{\text{осн}} = \left(-2Z^2 + \frac{5}{4} Z \right) R_E, \quad E_{\text{осн}}(Z = 2) \approx -74.83 \text{ эВ}.$$

Отсюда энергия возбуждения в ортогелий

$$\begin{aligned} \Delta E &= E_{\text{орто}} - E_{\text{осн}} \\ &= \left[\frac{3}{4} Z^2 + \left(\frac{274}{729} - \frac{5}{4} \right) Z \right] R_E, \quad \Delta E(Z = 2) \approx 17.03 \text{ эВ}. \end{aligned}$$



Ответ

В первом порядке теории возмущений с незранированными водородоподобными функциями

$$E_{\text{орто}}^{\min} \approx -57.80 \text{ эВ}, \quad \Delta E \approx 17.03 \text{ эВ}.$$

Это [оценки в заданном приближении](#), а не точные спектроскопические энергии.